

第六章 多元函数积分学及其应用

一、与定积分对应的多元函数积分

$$\text{二重积分 } \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \quad ((\xi_i, \eta_i) \in \Delta \sigma_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径}\})$$

$$\text{三重积分 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \tau_i) \Delta v_i \quad ((\xi_i, \eta_i, \tau_i) \in \Delta v_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta v_i \text{ 的直径}\})$$

$$\text{第一型曲线积分 } \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \tau_i) \Delta s_i \quad ((\xi_i, \eta_i, \tau_i) \in \Delta s_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i \text{ 的直径}\})$$

$$\text{特例 } \int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i \quad ((\xi_i, \eta_i) \in \Delta s_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i \text{ 的直径}\})$$

$$\text{第一型曲面积分 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \tau_i) \Delta s_i \quad ((\xi_i, \eta_i, \tau_i) \in \Delta s_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i \text{ 的直径}\})$$

$$\text{特例 } \iint_D f(x, y) dx dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i \quad ((\xi_i, \eta_i) \in \Delta \sigma_i, \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta \sigma_i \text{ 的直径}\})$$

规定：如果 D 、 Σ 的面积为 0，则对应的二重积分、第一型曲面积为 0；

如果 Ω 的体积为 0，对应的三重积分为 0；

如果 Γ 、 L 的长度为 0，则对应的曲线积分为 0。

注：以上四种多元函数积分的性质，与定积分的性质完全对应

$$1、\text{若 } f(x) \text{ 与 } g(x) \text{ 都在 } [a, b] \text{ 上可积，则 } \int_a^b [af(x) + bg(x)] dx = a \int_a^b f(x) dx + b \int_a^b g(x) dx$$

$$2、\int_a^b dx = b - a$$

$$3、\text{若 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积，则 } \forall c \in (a, b), \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$4、\text{若 } f(x) \text{ 与 } g(x) \text{ 都在 } [a, b] \text{ 上可积，且 } f(x) \geq g(x), \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

$$\text{推论 1 若 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积，且 } f(x) \geq 0, \text{ 则 } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$\text{推论 2 若 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积，且 } m \leq f(x) \leq M, \text{ 则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

$$\text{推论 3 若 } f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积，则 } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

第一积分中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且 $g(x) \geq 0$ ，则

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx \quad (a \leq \xi \leq b)$$

第二积分中值定理 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a) \quad (a \leq \xi \leq b)$

二、二重积分计算方法——转化成累次积分

1、直角坐标系下的二重积分转化成累次积分的方法——“先函数后常数”

●当 D 由两条曲线 $y = y_1(x), y = y_2(x)$ [$y_1(x) \leq y_2(x)$] 与两条直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 围成时,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

●当 D 由两条曲线 $x = x_1(y), x = x_2(y)$ [$x_1(y) \leq x_2(y)$] 与两条直线 $y = c, y = d$ ($c < d$) 围成时,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

定理 (二重积分换元法) 若 $x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 在 $E \subseteq R^2$ 上可微, 将 E 映射成 $D \subseteq R^2$, 则有 (oxy 直角坐标系换成 ost 直角坐标的) 换元积分公式

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f[\varphi(s, t), \psi(s, t)] \left\| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial s} & \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial x}{\partial t} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{array} \right\| ds dt$$

注释 1: oxy 直角坐标系换成 $or\theta$ 直角坐标系 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$) 的换元积分公式为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

注释 2: oxy 直角坐标系换成 $or\theta$ 极坐标系 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$) 的换元积分公式为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

2、极坐标系下的二重积分转化成累次积分的方法——“先函数后常数”

●当 D 由两条曲线 $r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ [$r_1(\theta) \leq r_2(\theta)$] 与两条射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 围成时,

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

●当 D 由两条曲线 $\theta = \theta_1(r), \theta = \theta_2(r)$ [$\theta_1(r) \leq \theta_2(r)$] 与两条圆周 $r = a, r = b$ ($a < b$) 围成时,

$$\iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_a^b dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta$$

注释 3: 极坐标系下的二重积分转化成累次积分的规律, 也可以借鉴注释 1 来理解。

注释 4: 当 D 为圆的时候, 转化成极坐标往往会更加简便。

三、三重积分计算方法——转化“先一后二”或“先二后一”的成累次积分

1、直角坐标系下的三重积分计算方法

●当 Ω 由柱面 $F(x, y) = 0$ 和两曲面 $z = z_1(x, y), z = z_2(x, y)$ [$z_1(x, y) \leq z_2(x, y)$] 围成时

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

其中 D 是 $F(x, y) = 0$ 在 oxy 坐标面上的投影围成的区域。

注释 5: 若 Ω 由柱面 $F(x, z) = 0$ 和两曲面 $y = y_1(x, z), y = y_2(x, z) [y_1(x, z) \leq y_2(x, z)]$ 围成, 或

Ω 由柱面 $F(y, z) = 0$ 和两曲面 $x = x_1(y, z), x = x_2(y, z) [x_1(y, z) \leq x_2(y, z)]$ 围成, 化成累次积分的方法类似。

● 当 Ω 被任意一个平面 $z = C$ 截出的平面 D_z 的面积都是同一个函数时

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

注释 6: 当 Ω 被任意一个平面 $x = C$ 截出的平面 D_x 的面积都是同一个函数时, 或当 Ω 被任意一个平面 $y = C$ 截出的平面 D_y 的面积都是同一个函数时, 化成累次积分的方法类似。

定理 (三重积分换元法) 若 $x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w)$ 在 $G \subseteq R^3$ 上可微,

将 G 映射成 $\Omega \subseteq R^3$, 则有 ($oxyz$ 直角坐标系换成 uvw 直角坐标系的) 换元积分公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial w} & \frac{\partial y}{\partial w} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} du dv dw$$

注释 7: $oxyz$ 直角坐标系换成 $or\theta z$ 直角坐标系 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$) 的换元积分公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

注释 8: $oxyz$ 直角坐标系换成 $or\theta z$ 柱面坐标系 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$) 的换元积分公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

注释 9: 在直角坐标系下, 将三重积分化成“先一后二”或“先二后一”的累次积分后, 如果将其中的二重积分转化成极坐标系下的二重积分, 则自然实现了柱面坐标系下三重积分化成累次积分的计算方法。

注释 10: $oxyz$ 直角坐标系换成 $or\varphi\theta$ 直角坐标系 ($x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$) 的换元积分公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_G f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

注释 11: $oxyz$ 直角坐标系换成 $or\varphi\theta$ 球面坐标系 ($x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$) 的换元积分公式

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

注释 12: 球面坐标系下的三重积分转化成累次积分的方法可以借鉴**注释 10**

注释 13: 当三重积分区域 Ω 由圆心在原点的球面与顶点在原点的圆锥面围成时, 将直角坐标系下的三重积分转化成球面坐标系下的三重积分, 往往会计算更加简便。

四、第一型曲线积分计算方法——转化成定积分

● 当 $\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) 可微时

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt$$

● 特例当 $L: x = x(t), y = y(t)$ ($a \leq t \leq b$) 可微时

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

● 当 $L: y = g(x)$ ($a \leq x \leq b$) 可微时

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, g(x)) \sqrt{1 + [g'(x)]^2} dx$$

● 当 $L: r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 可微时

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta) \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

五、第一型曲面积分计算方法——转化成二重积分

● 当 $\Sigma: z = z(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 时

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

● 当 $\Sigma: y = y(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 时

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_D f(x, y(x, z), z) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz$$

● 当 $\Sigma: x = x(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 时

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds = \iint_D f(x(y, z), y, z) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz$$

六、二重积分、三重积分、第一型曲线积分、第一型曲面积分的应用。

1、几何上的应用

$$\iint_D dx dy = D \text{ 的面积}, \quad \iiint_{\Omega} dx dy dz = \Omega \text{ 的体积}, \quad \int_{\Gamma} ds = \Gamma \text{ 的长度}, \quad \iint_{\Sigma} ds = \Sigma \text{ 的面积}$$

定理 当平行于 z 轴的柱面与 oxy 坐标面的交线为 L 时, 若 $f(x, y) \geq 0$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \text{夹在 } z = 0 \text{ 与 } z = f(x, y) \text{ 之间的柱面面积}$$

2、平均值问题

$$f(x, y) \text{ 在 } D \subseteq R^2 \text{ 上的平均值} = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{\iint_D dx dy}$$

$$f(x, y, z) \text{ 在 } \Omega \subseteq R^3 \text{ 上的平均值} = \frac{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz}$$

$$f(x, y, z) \text{ 在曲线段 } \Gamma \subseteq R^3 \text{ 上的平均值} = \frac{\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds}{\int_{\Gamma} ds}$$

$$f(x, y, z) \text{ 在曲面块 } \Sigma \subseteq R^3 \text{ 上的平均值} = \frac{\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds}{\iint_{\Sigma} ds}$$

3、质心问题

若面密度为 $f(x, y)$ 的平面薄片 $D \subseteq R^2$ 的质心为 (x_0, y_0) 时, 则

$$x_0 = \frac{\iint_D xf(x, y) dx dy}{\iint_D f(x, y) dx dy}, \quad y_0 = \frac{\iint_D yf(x, y) dx dy}{\iint_D f(x, y) dx dy}$$

若体密度为 $f(x, y, z)$ 的几何体 $\Omega \subseteq R^3$ 的质心为 (x_0, y_0, z_0) 时, 则

$$x_0 = \frac{\iiint_{\Omega} xf(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}, \quad y_0 = \frac{\iiint_{\Omega} yf(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}, \quad z_0 = \frac{\iiint_{\Omega} zf(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}$$

若线密度为 $f(x, y, z)$ 的曲线段 $\Gamma \subseteq R^3$ 的质心为 (x_0, y_0, z_0) 时, 则

$$x_0 = \frac{\int_{\Gamma} xf(x, y, z) ds}{\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds}, \quad y_0 = \frac{\int_{\Gamma} yf(x, y, z) ds}{\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds}, \quad z_0 = \frac{\int_{\Gamma} zf(x, y, z) ds}{\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds}$$

若面密度为 $f(x, y, z)$ 的曲面块 $\Sigma \subseteq R^3$ 的质心为 (x_0, y_0, z_0) 时, 则

$$x_0 = \frac{\iint_{\Sigma} xf(x, y, z) ds}{\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds}, \quad y_0 = \frac{\iint_{\Sigma} yf(x, y, z) ds}{\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds}, \quad z_0 = \frac{\iint_{\Sigma} zf(x, y, z) ds}{\iint_{\Sigma} f(x, y, z) ds}$$

4、转动惯量问题

面密度为 $f(x, y)$ 的平面薄片 $D \subseteq R^2$ 有下列三个转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 f(x, y) dx dy, \quad I_y = \iint_D x^2 f(x, y) dx dy, \quad I_o = \iint_D (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy$$

体密度为 $f(x, y, z)$ 的几何体 $\Omega \subseteq R^3$ 有下列四个转动惯量

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) f(x, y, z) dx dy dz, \quad I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) f(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) f(x, y, z) dx dy dz, \quad I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) f(x, y, z) dx dy dz$$

线密度为 $f(x, y, z)$ 的曲线段 $\Gamma \subseteq R^3$ 有下列四个转动惯量

$$I_x = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2) f(x, y, z) ds, \quad I_y = \int_{\Gamma} (x^2 + z^2) f(x, y, z) ds$$

$$I_z = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) f(x, y, z) ds, \quad I_o = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) f(x, y, z) ds$$

面密度为 $f(x, y, z)$ 的曲面块 $\Sigma \subseteq R^3$ 有下列四个转动惯量

$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) f(x, y, z) ds, \quad I_y = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) f(x, y, z) ds$$

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) f(x, y, z) ds, \quad I_o = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) f(x, y, z) ds$$

5、引力问题

密度为 $f(x, y, z)$ 的曲线段 Γ ，对质量为 m ，位于 (x_0, y_0, z_0) 点的质点的引力为

$$\vec{F} = \left\{ \int_{\Gamma} G \frac{m(x-x_0)f(x, y, z)}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2\right]^{\frac{3}{2}}} ds, \int_{\Gamma} G \frac{m(y-y_0)f(x, y, z)}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2\right]^{\frac{3}{2}}} ds, \right.$$

$$\left. \int_{\Gamma} G \frac{m(z-z_0)f(x, y, z)}{\left[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2\right]^{\frac{3}{2}}} ds \right\}$$

注释 1: 引力微元 $dF = G \frac{mf(x, y, z) ds}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$

引力微元的方向余弦 $\cos \alpha = \frac{x-x_0}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$

$$\cos \beta = \frac{y - y_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{z - z_0}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}}$$

注释 2: 类似可给出密度为 $f(x, y, z)$ 的曲线段 Σ , 对质量为 m , 位于 (x_0, y_0, z_0) 点的质点的引力; 密度为 $f(x, y, z)$ 的几何体 Ω , 对质量为 m , 位于 (x_0, y_0, z_0) 点的质点的引力; 密度为 $f(x, y)$ 的平面薄片 D , 对质量为 m , 位于 (x_0, y_0) 点的质点的引力。

七、含参变量的积分概念与性质

函数 $F(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 与 $F(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 都是含参变量的积分, 前者的参变量为 x , 后者的参变量为 y 。

性质 1 如果 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$(1) F(x) = \int_c^d f(x, y) dy \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续; } F(y) = \int_a^b f(x, y) dx \text{ 在 } [c, d] \text{ 上连续。}$$

$$(2) \forall a \in (a, b), \text{ 都有 } \lim_{x \rightarrow a} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) dy$$

$$(3) \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

性质 2 如果 $f(x, y)$ 与 $f'_x(x, y)$ 都在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可导, 且在 $[a, b]$ 上 $[\varphi(x), \psi(x)] \subseteq [c, d]$, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f'_x(x, y) dy + f[x, \psi(x)] \psi'(x) - f[x, \varphi(x)] \varphi'(x)$$

$$\text{特例 } \frac{d}{dx} \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d f'_x(x, y) dy$$

八、多元反常积分

1、“积分区域无界”的多元反常积分:

即, 被积函数连续, 但 D 、 Ω 、 Γ 、 Σ 无界时, 对应的重积分或第一型曲线、曲面积分。

计算方法: 选取含参变量 t 的“有界区域”, 使得极限状况下, 能够使“有界区域”趋向于已知的“无界区域”, 然后先积分, 后极限。

2、“积分区域有界”的多元反常积分:

即, D 、 Ω 、 Γ 、 Σ 有界, 当被积函数在 D 、 Ω 、 Γ 、 Σ 上无界时, 对应的重积分或第一型曲线、曲面积分。

计算方法: 选取含参变量 t “不含无穷间断点的区域”, 使得极限状况下, 能够使“不含无穷间断点的区域”趋向于已知的“含无穷间断点的区域”, 然后先积分, 后极限。

3、多元反常积分敛散性判断定理

与一元反常积分敛散性判断定理类似, 但只需了解对应的“比较法”及“绝对收敛必收敛”

九、第一型曲面积分（对面积的曲面积分）

1、概念
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_{yz} + Q(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_{zx} + R(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_{xy} \right]$$

$$= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

其中 $(\Delta s_i)_{yz}$ 为有向曲面块 Δs_i 在 yoz 坐标面上的投影的代数面积。 $(\Delta s_i)_{zx}$ 与 $(\Delta s_i)_{xy}$ 含义类似。

2、第一型曲面积分计算方法

设有向曲面 Σ 的正法线方向与 x 轴、 y 轴、 z 轴的夹角分别为 α 、 β 、 γ

◆ 当 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 时 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dxdy = \begin{cases} \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy, & 0 \leq \gamma \leq \frac{\pi}{2} \\ -\iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dxdy, & \frac{\pi}{2} < \gamma \leq \pi \end{cases}$

◆ 当 $\Sigma: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$ 时 $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx = \begin{cases} \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx, & 0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{2} \\ -\iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx, & \frac{\pi}{2} < \beta \leq \pi \end{cases}$

◆ 当 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$ 时 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz = \begin{cases} \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz, & 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \\ -\iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz, & \frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi \end{cases}$

定理 若 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 都在 Ω 上具有一阶连续片导数， Σ 为 Ω 的有向边界，正向指向外侧，则

$$\oiint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

十、第二型曲线积分

1、概念
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_x + Q(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_y + R(\xi_i, \eta_i, \tau_i)(\Delta s_i)_z \right]$$

$$= \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

其中 $(\Delta s_i)_x$ 、 $(\Delta s_i)_y$ 、 $(\Delta s_i)_z$ 分别为有向曲线段 Δs_i 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的投影。

特例
$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i)(\Delta s_i)_x + Q(\xi_i, \eta_i)(\Delta s_i)_y \right] = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

2、第一型曲线积分的计算方法

◆当 $\Gamma: x=x(t), y=y(t), z=z(t), t \in [a, b]$ 时

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

$$= \int_{t \text{ 对应的起点值}}^{t \text{ 对应的终点值}} [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]dt$$

◆当 $L: x=x(t), y=y(t), t \in [a, b]$ 时

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{t \text{ 对应的起点值}}^{t \text{ 对应的终点值}} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]dt$$

◆当 $L: y=f(x), x \in [a, b]$ 时, 即 $L: x=t, y=f(t), t \in [a, b]$

◆当 $L: r=r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$ 时, 即 $L: x=r(\theta)\cos\theta, y=r(\theta)\sin\theta, \theta \in [\alpha, \beta]$

定理 若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 都在 D 上具有一阶连续片导数, L 为 D 的正向边界, 则

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left[\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right] dxdy$$

注释: 下列三个条件等价, 且都是 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与积分路径无关的条件

(1) 在 D (含起点和终点) 上, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$;

(2) 任取有向封闭曲线 $C \subseteq D$ (含起点与终点), 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$

(3) 在 D (含起点与终点) 上, $dF(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

定理 若 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 都在有向曲面 Σ 上具有一阶连续片导数, Σ 的有向边界 Γ 与 Σ 的方向服从右手法则, 则

$$\oint_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

注释: 下列三个条件等价, 且都是 $\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ 与积分路径无关的条件是

(1) 在 G (含起点和终点) 上, $\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{0}$

(2) 任取有向封闭曲线 $C \subseteq G$ (含起点与终点), 都有

$$\oint_C P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz = 0$$

(3) 在 G (含起点与终点) 上, $dF(x, y, z) = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$